

Diseño de infraestructura de telecomunicaciones para un edificio



- 
- Objetivo: canalización, cableado estructurado, cuarto de comunicaciones.
 - Entregables: planos, memoria técnica, materiales, presupuesto.
 - Enfoque: TIA/EIA-568.



ETAPA 1: Levantamiento de requerimientos y análisis del entorno

1.1 Identificar el tipo de edificio

¿Residencial, oficinas, escuela, clínica, etc.?

¿Cuántos pisos y áreas tiene?

¿Cuántas unidades de usuario (departamentos, aulas, oficinas)?



1.2 Recolectar necesidades de telecomunicaciones

- Servicios requeridos: Internet, telefonía, CCTV, TV satelital, intercom, redes Wi-Fi.
- Dispositivos a conectar: computadoras, impresoras, cámaras, switches, etc.
- Requerimientos por piso o área.

Entregable: Documento de requerimientos iniciales.



ETAPA 2: Diseño conceptual

2.1 Elegir la normativa de referencia

- España/LatAm: RICT (Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones).
- Internacional: TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, EN 50173.

2.2 Definir arquitectura general

Tipología de red: estrella jerárquica.

Niveles: backbone vertical + red horizontal.

Tecnologías: UTP Cat5/Cat6A o fibra óptica para backbone.

Entregable: Diagrama lógico de la red y normas aplicadas.

ETAPA 3: Diseño técnico detallado

3.1 Planos y puntos de red

- Usar software CAD o Visio para planos eléctricos con:
 - Canalizaciones (bandejas, ductos, tubos).
 - Racks por piso.
 - Cuarto de comunicaciones principal (CPD).
 - Puntos de red en cada sala, oficina, aula o vivienda.

3.2 Selección de materiales

- Cable UTP/Fibra, canaletas, patch panels, tomas RJ-45, racks, switches.
- Cálculo de cantidad por plano.

◆ 3.3 Memoria de cálculo

- Longitudes máximas permitidas.
- Pérdidas de señal (si usas fibra).
- Distancias entre CPMD y puntos de red.

Entregables: planos de telecomunicaciones, Lista de materiales, Memoria técnica de diseño.



ETAPA 4: Presupuesto y cronograma

4.1 Cotización de materiales

- Buscar precios reales en tiendas
- Incluir mano de obra, herramientas, imprevistos.

4.2 Cronograma de ejecución

- Fases: canalización, tendido de cables, instalación de equipos, pruebas.
- Usar diagramas Gantt (Excel o software de gestión de proyectos).

Entregable: Presupuesto detallado + cronograma.

ETAPA 5: Documentación final

5.1 Entregar memoria técnica

- Introducción del proyecto.
- Normativa usada.
- Diagrama de red.
- Planos.
- Lista de equipos y materiales.
- Presupuesto.
- Cronograma.

5.2 Preparar presentación

- PowerPoint con resumen de diseño y justificación técnica.

Entregables finales:

- Carpeta técnica del proyecto.
- Presentación oral del grupo.